

Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

EXERCICE 1 (1.75)

Modéliser le problème suivant à l'aide d'un programme linéaire sa résolution n'est pas demandée. (Justifier les différents termes qui le composent).

À l'approche des fêtes de Pâques, un artisan chocolatier décide de confectionner des oeufs en chocolat. En allant inspecter ses réserves, il constate qu'il lui reste **18** kg de cacao, **8** kg de noisettes et **14** kg de lait.

Il a deux spécialités : l'oeuf *Extra* et l'oeuf *Sublime*. Un oeuf *Extra* nécessite **1** kg de cacao, **1** kg de noisettes et **2** kg de lait. Un oeuf *Sublime* nécessite **3** kg de cacao, **1** kg de noisettes et **1** kg de lait.

Il fera un profit de **3€** en vendant un oeuf *Extra*, et de **5€** en vendant un oeuf *Sublime*.

Combien d'oeufs *Extra* et *Sublime* doit-il fabriquer pour faire le plus grand bénéfice possible ?

EXERCICE 2 (2.0)

Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires suivants :

$$\text{Max } F = x_1 - 2x_2 + 2x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \geq 17 \\ x_1 + 3x_3 \leq 38 \\ x_2 + x_3 \geq 13 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max } F = 13x_1 - 43x_2 + 53x_3$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 10 \\ 22x_1 + 11x_2 + 33x_3 \geq 30 \\ -23x_1 + 13x_2 - 43x_3 = 20 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 3 (1.5PTS)

1) Formuler les deux programmes linéaires ci-dessous :

$$\text{Max } F = 5x_1 - 2x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \geq 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max } F = 2x_1 - 4x_2 - x_3$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 28 \\ 13x_1 + 2x_2 - x_3 = -11 \\ 21x_1 - 9x_2 - 7x_3 \leq -77 \\ x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 4 (3.25PTS)

Soit le programme linéaire **PL1** ci-contre :

- 1) Hachurer le domaine des contraintes.
- 2) Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 .
- 3) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL1** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\text{Max } F = -2x_1 - 4x_2$$

$$(PL1) \begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 80 \\ 4x_1 + 2x_2 \geq 20 \\ x_1 + x_2 = 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 5 (1.75PTS)

La solution optimale obtenue lors de la résolution du programme ci-contre est $[x_1=8, x_2=17, x_3=0, F=41]$. En déduire une **solution optimale du programme dual** associé au programme PL2 (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\text{Max } F = 3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$(PL2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 6 (3.0PTS)

- 1) Résoudre le programme **PL3** par la méthode des tableaux du simplexe.
- 2) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL3** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\text{Max } F = 2x_1 + 3x_2$$

$$(PL3) \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ -x_1 + 2x_2 \geq -2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 7 (3.0PTS)

On pose e_1, e_2 et e_3 les variables d'écart associée au programme linéaire **PL4** ci-dessous. Le tableau optimal du simplexe est :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	b
e_1	0	0	1	-5/2	-3/2	1/2
x_1	1	0	0	2	1	1
x_2	0	1	0	1/2	1/2	1/2
Δ	0	0	0	-14	-9	-9

$$\text{Max } F = 5x_1 + 8x_2$$

$$(PL4) \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ -x_1 + 4x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- 1) En déduire du tableau optimal du simplexe, le tableau optimal du programme dual associé au PL4 (Justifier votre réponse).
- 2) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient de x_1** dans la fonction objectif (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).
- 3) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient du second membre de la deuxième contrainte** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

EXERCICE 8 (2.5PTS)

- 1) Justifier pourquoi la résolution avec la méthode classique du simplexe du programme linéaire PL5 n'est elle pas possible?
- 2) Ecrire le programme linéaire de la première phase associé à **PL5** (justifier les différents termes du nouveau programme).
- 3) Ecrire **uniquement** le tableau initial de la première phase du programme linéaire **PL5** (décrire le calcul des différents coefficients de ce tableau initial).

$$\text{Max } F = 3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$(PL5) \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 9 (1.25PTS)

En justifiant votre réponse, interpréter le résultat du tableau du simplexe suivant :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	b
x_2	0	1	3/4	-1/2	110
x_1	1	0	-1/4	1/2	10
Δ	0	0	0	-15	-2100

